

- O-5 Ogata, K., **Designing Linear Control Systems with MATLAB**. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1994.
- P-1 Phillips, C. L., and R. D. Harbor, **Feedback Control Systems**. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1988.
- P-2 Pontryagin, L. S., V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, and E. F. Mishchenko, **The Mathematical Theory of Optimal Processes**. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1962.
- R-1 Rekasius, Z. V., "A General Performance Index for Analytical Design of Control Systems," **IRE Trans. Automatic Control**, **AC-6** (1961), pp. 217-22.
- S-1 Schultz, D. G., and J. E. Gibson, "The Variable Gradient Method for Generating Liapunov Functions," **AZEE Trans. Part II**, **81** (1962), pp. 203-09.
- S-2 Schultz, W. C., and V. C. Rideout, "Control System Performance Measures: Past, Present, and Future," **IRE Trans. Automatic Control**, **AC-6** (1961), pp. 22-35.
- S-3 Smith, R. J., **Electronics: Circuits and Devices**, 2d ed. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1980.
- S-4 Staats, P. F., "A Survey of Adaptive Control Topics" **Plan B paper**, Dept. of Mech. Eng., University of Minnesota, March 1966.
- S-5 Strang, G., **Linear Algebra and Its Applications**. New York: Academic Press, Inc., 1976.
- T-1 Truxal, J. G., **Automatic Feedback Systems Synthesis**. New York: McGraw-Hill Book Company, 1955.
- V-1 Valkenburg, M. E., **Network Analysis**. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1974.
- V-2 Van Landingham, H. F., and W. A. Blackwell, "Controller Design for Nonlinear and Time-Varying Plants," **Educational Monograph**, College of Engineering, Oklahoma State University, 1967.
- W-1 Wadel, L. B., "Describing Function as Power Series," **IRE Trans. Automatic Control**, **AC-7** (1962), p. 50.
- W-2 Waltz, M. D., and K. S. Fu, "A Learning Control System," **Proc. Joint Automatic Control Conference**, 1964, pp. 1-5.
- W-3 Wilcox, R. B., "Analysis and Synthesis of Dynamics Performance of Industrial Organizations-The Application of Feedback Control Techniques to Organizational Systems," **ZRE Trans. Automatic Control**, **AC-7** (1962), pp. 55-67.
- W-4 Willems, J. C., and S. K. Mitter, "Controllability, Observability, Pole Allocation, and State Reconstruction," **IEEE Trans. Automatic Control**, **AC-16** (1971), pp. 582-95.
- W-5 Wojcik, C. K., "Analytical Representation of the Root Locus," **ASME J. Basic Engineering**, ser. D, 86 (1964), pp. 37-43.
- W-6 Wonham, W. M., "On Pole Assignment in Multi-Input Controllable Linear Systems," **IEEE Trans. Automatic Control**, **AC-12** (1967), pp. 660-65.
- Z-1 Ziegler, J. G., and N. B. Nichols, "Optimum Settings for Automatic Controllers," **ASME Trans.** **64** (1942), pp. 759-68.
- Z-2 Ziegler, J. G., and N. B. Nichols, "Process Lags in Automatic Control Circuits," **ASME Trans.** **65** (1943), pp. 433-44.

A

- Abscisa de convergencia, 17-18
- Acción de control de dos posiciones, 2 13
- Acción** de control de encendido y apagado, 2 13
- Acción de **control** derivativa, 225
 - principio básico para obtener, 250-252, 261-262
- Acción** de control integral, 215-219
 - principio básico para obtener, 252-254, 260-261
- Acción de control proporcional, 215
- Acción de control proporcional-derivativo, 216,261
- Acción de control proporcional-derivativo neumático, 251-252
- Acción de control proporcional-integral, 216,260
- Acción de control proporcional-integral neumático, 252-254
- Acción de control proporcional-integral-derivativo, 217-218
- Acción de control proporcional-integral-derivativo neumático, 254-255
- Acciones básicas de control, 212-218
 - de dos posiciones, 213-215
 - de encendido y apagado, 213-215
 - integrales, 215-216
 - proporcionales, 215
 - proporcionales-derivativos, 216-217
 - proporcionales-integrales, 216-217
 - proporcionales-integrales-derivativos, 217-218
- Acciones de control, 212-218
- Ackermann**, J. E., 983
- Actuador**, 212
- Adelanto de fase, 273,413
- Ajuste de ganancia, 564-567
- Aleta, 242
 - válvula, 3 14
- Amortiguador, **83**, 259-260
- Amplificador de tobera-aleta, 242-243
- Amplificador de tobera-aleta neumático, 242-244
- Amplificador diferencial, 263
- Amplificador inversor, 263-264
- Amplificador no inversor, 264
- Amplificador operacional (op amp), 263
- Análisis** de estabilidad, 532-542
 - en el plano complejo, 231-232
- Análisis de estabilidad de Liapunov:
 - de sistemas lineales e invariantes con el tiempo, 907-912
- Análisis** de estabilidad de Nyquist, 532-542
- Análisis** de estabilidad relativa:
 - mediante mapeos conformes, 543-544
 - mediante trazas de Nyquist modificadas, 540-542
- Ancho de banda, 555-563
- Anderson, B. D. O., 983

Ángulo:
 de llegada, 334
 de salida, 327,334
 Ángulo de adelanto de fase máximo, 612-613
 Asíntotas:
 trazas de Bode, 477
 lugar geométrico de las raíces, 322
 Atenuación, 146
 Athans, M., 983
 Atraso de fase, 273,473

B

Bames, J. L., 984
 Bamet, S., 983
 Bayliss, L. E., 983
 Bellman, R., 983
 Bertram, J. E., 985
 Blackwell, W. A., 986
 Bloque funcional, 63
 Bloques, 63
 Bloques de Jordan, 740
 Bode, H. W., 983
 Boltyanskii, V. G., 986
 Brecha diferencial, 214
 Brogan, W. L., 983
 Butman, S., 983

C

Campbell, D. P., 983
 Cannon, R., 983
 Cannon, R. H., Jr., 984
 Capacitancia:
 de sistemas neumáticos, 239-240
 de sistemas **térmicos**, 98
 de tanques de agua, 94
 Capacitancia **térmica**, 98
 Carta de **Nichols**, 560-563
 Cero, 16
 de orden **n**, 16
 Chang, P. M., 983
 Cheng, D. K., 983
 Churchill, R. V., 984
 Circuitos con amplificador operacional,
306-308
 para el compensador de atraso o adelanto,
 266
 tabla de, 270
 Círculos M, **557-558**
 Círculos N, 558-560
 Clasificación de sistemas de control, 275,
 390-391
 Coddington, E. A., 984
 Coeficiente de fricción viscosa equivalente,
 145-146, 191-193
 Coeficiente de válvula, 105
 Comandos de MATLAB:
 [A,B,C,D]=tf2ss(num,den), 759,977

abs, 961,974
 angle, 974
 axis, 961,967
 axis, ('normal'), 967
 axis, ('square'), 967
 bode, 961
 bode, (A,B,C,D), 502
 bode, (A,B,C,D,iu), 502
 bode, (num,den), 493
 bode, (num,den,w), 495
 clear, 961,963
 conv, 961,971
 deconv, 961,972
 det, 961
 diag, 961,976
 diag, (O,n), 977
 diag, (O:n), 977
 eig, 961,968
 eig(A,B), 969,970
 exit, **960-961, 965**
 exp, 961
 expm, 961,975
 eye, 961
 eye(n), 975
 filter, 961
 format long, 961,964
 format long e, 961,964
 format short, 961,964
 format short e, 961,964
 [G,H] = c2d(A,B,Ts), 185,981
 grid, 961,965
 hold, **185, 961, 965**
 imag, 961
 impulse(A,B,C,D), 166
 impulse(num,den), 166
 inv, 961
 K = lqr(A,B,Q,R), 925,931
 [K,P,E] = lqr(A,B,Q,R), 925
 linspace, 962
 logspace, 962
 logspace(d1,d2), 493
 logspace(d1,d2,n), 493
 lqr, 962
 lqr(A,B,Q,R), 925
 magdB = 20*log10(mag), 493,578
 [mag,phase,w] = bode(A,B,C,D,iu,w),
 578
 [mag,phase,w] = bode(num,den,w),
 492,495
 NaN, 962
 [num,den] = residue(r,p,k), 42-980
 [num,den] = sst2tf(A,B,C,D), 720,978
 [num,den] = ss2tf(A,B,D,D,iu), 719,978
 [NUM,den] = ss2tf(A,B,C,D,iu), 721
 nyquist, 962
 nyquist(A,B,C,D), 517
 nyquist(A,B,C,D,iu), 518

nyquist(A,B,C,D,iu,w), 518
 nyquist(num,den), 513
 nyquist(num,den,w), 513
 ones, 962
 ones(A), 975
 ones(m,n), 975
 ones(n), 975
 pi, 962
 plot, 962,965
 plot(x,y), 965
 polar, 962
 poly, 798, 962, 970-971
 polyval, 962,972
 polyvalm, 801,962, 972
 quit, 960, 962, 965
 r = abs(z), 975
 [r,K] = rlocus(A,B,C,D), 339
 [r,K] = rlocus(A,B,C,D,K), 339
 [r,K] = rlocus(num,den), 339
 [r,K] = rlocus(num,den,K), 339
 [r,p,K] = residue(num,den), 41-43, 979-980
 rank, 962
 [re,im,w] = nyquist(num,den,w), 513, 593
 rem, 962
 residue, 962
 rlocus, 962
 rlocus(A,B,C,D,K), 339
 rlocus(num,den), 338
 rlocus(num,den,K), 339
 roots, 962,971
 save, 965
 semilog, 496
 semilogx, 962
 semilogy, 962
 size, 962
 sqrt, 962
 sqrtm, 963
 step, 963
 step(A,B,C,D), 161
 step(num,den), 161
 step(num,den,t), 161
 sum, 963
 text, 165, 963, 966
 theta = angle(z), 975
 title, 963,965
 who, 963
 [X,D] = eig(A), 968-969
 [X,D] = eig(A,B), 969
 xlabel, 963-965
 [y,x,t] = impulse(A,B,C,D), 167
 [y,t,x] = impulse(A,B,C,D,iu), 167
 [y,x,t] = impulse(A,B,C,D,iu,t), 167
 [y,x,t] = impulse(num,den), 166
 [y,x,t] = impulse(num,den,t), 166
 [y,x,t] = impulse(A,B,C,D,iu), 161
 [y,x,t] = impulse(num,den,t), 161
 ylabel, 963,965
 z = r*exp(i*theta), 975
 zeros, 963,975
 zeros(A), 975
 zeros(m,n), 975
 zeros(n), 975
 Compensación, 405
 en serie, 405-406
 paralela, 405
 por prealimentación, 5, 700-703
 por realimentación, 405
 Compensación de atraso-adelanto, 427-432, 630-634
 Compensador, 405
 Compensador de adelanto, 406, 409-417
 características de la respuesta en frecuencia de, 612-613
 diseño mediante método de la respuesta en frecuencia, 613-615
 diseño mediante método del lugar geométrico de las raíces, 411-412
 Compensador de atraso, 406, 418-420
 diseño mediante el método de la respuesta en frecuencia, 622-623
 diseño mediante el método del lugar geométrico de las raíces, 418-420
 traza de Nyquist de, 621-622
 trazas de Bode de, 621-623
 Compensador de atraso-adelanto, 406
 diseño mediante el método de la respuesta en frecuencia, 631
 diseño mediante el método del lugar geométrico de las raíces, 429-431
 electrónico, 427-429
 traza polar de, 630-631
 trazas de Bode de, 630-631
 Condición de ángulo, 319
 Condición de magnitud, 319
 Condiciones de Cauchy-Riemann, 15
 Constante de aceleración gravitacional, 81
 Constante de error estático de aceleración, 278-279
 determinación de, 491-492
 Constante de error estático de posición, 276
 determinación de, 489-490
 Constante de error estático de velocidad, 277
 determinación de, 490-491
 Constante de par del motor, 143
 Constante de tiempo del motor, 145
 Constante universal de los gases, 296
 Contornos de las raíces, 364
 gráficas de los, 364-368
 Control con dos grados de libertad, 683-685
 Control de prealimentado de la perturbación, 700-701
 Control de restablecimiento, 216

- Control de velocidad, 217
 - Control I-PD, 681-682
 - Control integral mediante la realimentación del estado, 682-683
 - Control óptimo cuadrático, 915-924
 - Control PI-D, 680-681
 - Control prealimentado, **5, 700-703**
 - Control proporcional:
 - de sistema con carga de inercia, 225-226
 - Control proporcional-derivativo:
 - de sistema con carga de inercia, 226
 - de sistema de segundo orden, 226-228
 - Control realimentado, 3
 - Control robusto, **685-690**
 - Controlabilidad, 737-743
 - de salida, 742
 - Controlabilidad completa de la salida, 778-780
 - Controlabilidad completa del estado, 737-738, 775-778
 - en el plano s , 741
 - Controlabilidad del estado:
 - completa, 739-741
 - Controlador automático, 211
 - Controlador de dos posiciones neumático, 246-247
 - Controlador de encendido y apagado neumático, 246-247
 - Controlador de pila, 247-248
 - Controlador de velocidad de Watt, 3
 - Controlador hidráulico:
 - de tubo a chorro, 301-303
 - integral, 256-258
 - proporcional, 258-259
 - proporcional-derivativo, 261-262
 - proporcional-integral, 260-261
 - Controlador-observador:
 - función de transferencia para, 836-837
 - Controlador PD, **250, 690-691**
 - Controlador PI, **252-254, 690-691**
 - Controlador PID, **254-255, 455-456, 674-679, 690-691**
 - modificado, 692-693
 - usando amplificadores operacionales, 268-269
 - Controlador PID eléctrico, 268
 - Controlador proporcional neumático, 246
 - de tipo fuerza-balance, 247-248
 - de tipo fuerza-distancia, 244-247
 - Controladores autooperados, 213
 - Controladores industriales, 212
 - Controladores neumáticos, 244-255
 - Convolución, 33
 - integral, **33, 49, 62**
 - Craig, J. J., 984
 - Criterio de estabilidad de Hurwitz, 290-291, 946
 - equivalencia del criterio de estabilidad de Routh y el, 291-294
 - Criterio de estabilidad de Nyquist, **521, 523-532**
 - aplicado a traza polar inversa, 537-540
 - Criterio de estabilidad de Routh, 232-236
 - Criterio de Sylvester:
 - para definidad positiva, 901
 - Cummingham, W. J., 984
 - Curva de respuesta en frecuencia en lazo abierto:
 - volver a dar forma a, 611
 - Curva de respuesta exponencial, 136-137
 - Curva en forma de s , 671
 - Curvas de respuesta escalón unitario:
 - de sistema de segundo orden, 149
 - Curvas de respuesta impulso unitario:
 - obtenidas usando MATLAB, 204-207
 - una familia de, 159
- ## D
- Daniel, J., 985
 - Deconvolución**, 972
 - Década, 475
 - Decibel, 473
 - Decremento logarítmico, 198-199
 - Definidad negativa:
 - de función escalar, 900
 - Definidad positiva de funciones escalares, 900
 - Desempeño en el seguimiento, 686
 - Determinantes de Hurwitz, 292
 - Diagonalización** de una matriz de $n \times n$, 714-715
 - Diagrama de bloques, 63-64
 - álgebra**, 68
 - reducción, 68
 - Diferenciador**:
 - aproximado, 693-694
 - Dinámica del error, 818
 - Dispositivo de realimentación de velocidad, 637
 - Dominio de atracción, 898
 - Dorf, R. C., 984
 - Doyle, J. C., 984
- ## E
- e^{At}** :
 - calculo de, 731-735
 - Ecuación **característica**, 970
 - Ecuación de error del observador, 825
 - Ecuación de estado, 72
 - solución del caso homogéneo, 722-727
 - solución del caso no homogéneo, 727-728
 - solución mediante la transformada de Laplace de, **725, 728-729**
 - Ecuación de estado homogénea:
 - solución de, 722-727

- Ecuación de estado no homogénea:
 - solución de, 727-729
- Ecuación de Euler, 937
- Ecuación de Riccati, 916
- Ecuación de salida, 72
- Ecuación del error:
 - para observador de orden **mínimo**, 833
- Ecuación en el espacio de estados, 71
 - correlación entre función de transferencia y, 74
 - solución de, 722-729
- Ecuación matricial de Riccati, 925
- Ecuación matricial reducida de Riccati, 922-923
- Elemento de medición, **213, 218-219**
- Emami-Naeini**, A., 984
- Enns, M., 984
- Equivalencia, 141
- Error de modelado, 686
- Error de velocidad, 277
- Error en estado estable, 135
 - sistema de control con realimentación unitaria, 274-280
- Espacio de estados, 7 1
- Espacio muerto, 59
- Especificaciones de desempeño, 404
- Esquema de prealimentado de la perturbación, 702
- Esquemas de control PID, 679-83
- Estabilidad:
 - en el sentido de Liapunov, 898
- Estabilidad absoluta, 135
- Estabilidad asintótica, 898
 - en general, 898-899
- Estabilidad asintótica uniforme, 941
 - en general, 903
- Estabilidad condicional, 629
- Estabilidad relativa, **150, 237, 542-550**
- Estado, 70
- Estado de equilibrio, 897-898
 - asintóticamente estable, 899
 - estable, 899
 - inestable, 899
- Evans, W. R., 317, 984
- Expansión en fracciones parciales, 37-41
 - con MATLAB, 4 1-44
- Expansión EN SERIES de Taylor, 101
- Exponencial de una matriz, **723, 731-735**
 - cálculo** de, 73 1-735
- F**
- Factor de amortiguamiento relativo, 146
 - líneas de constante, 412-413
- Falb, I? L., 983
- Figura de **mérito**:
 - de sistemas de control, 276
- Filtro de entrada, 698
- Forma canónica controlable, 7 11-**712, 749-751**
- Forma canónica de **Jordan**, 713, 715, 756-757
- Forma canónica diagonal, **712, 753-755**
- Forma canónica observable, **712, 751-753**
- Forma **cuadrática**, 900
- Forma hermitiana, 901
- Fórmula de Ackermann:
- Fórmula de interpolación de Lagrange, 768
- Fórmula de interpolación de Sylvester, 733, **735, 769-774**
- Francis, B. A., 984
- Franklin, G. F., 984
- Frecuencia cruce de ganancia, 545
- Frecuencia de corte, 554-555
- Frecuencia de cruce de fase, 545
- Frecuencia de esquina, 477
- Frecuencia de pico de resonancia, 482-483, **507, 549-550**
- Frecuencia de quiebre, 477
- Frecuencia de resonancia, **482-483, 507, 549-559**
- Frecuencia natural amortiguada, 147
- Frecuencia natural no amortiguada, 146-148
- Friedland, B., 984
- Fu, K. S., 984, 986
- Fuerza contraelectromotriz, 143
 - constante, 143
- Fuerzas, 82
 - de campo, 82
 - de contacto, 82
- Función analítica, 14
- Función compleja, 14
- Función con corrimiento en el tiempo, 21
- Función de Liapunov, 902
- Función de ponderación, 63
- Función de respuesta-impulso, 63
- Función de sensibilidad, 687
- Función de sensibilidad complementaria, 688
- Función de transferencia, 60
 - de elementos en cascada sin carga, 91
 - determinación experimental de, 567-572
 - expresión en **términos** de A, B, C y D, 163
- Función de transferencia de fase mínima, 486
- Función de transferencia de fase no mínima, 486-569
- Función de transferencia en lazo abierto, 65
- Función de transferencia en lazo cerrado, 66
- Función de transferencia prealimentada, 65
- Función de transferencia prealimentada de la perturbación, 701
- Función de transferencia senoidal, 273, 473
- Función delta de Dirac, 25
- Función doblete unitaria, 48

Función escalar:
 definidad negativa de, 900
definidad positiva de, 900
 indefinidad de, 900
 semidefinidad negativa de, 900
 semidefinidad positiva de, 900
 Función escalón, 19-20
 Función escalón unitario, 20
 Función impulso, 24
 Función impulso unitario, 25
 Función pulso, 24

G

Gamkrelidze, R. V., 986
 Ganancia proporcional, 2 15
 Gantmacher, F. R., 984
 Gardner, M. F., 984
 Generalizados, valores **característicos**, 969
 Generalizados, vectores **característicos**, 969
 Gibson, J. E., 984, 986
 Gilbert, E. G., 984
 Giroscopio:
 de un solo grado de libertad, 112
 González, R. C., 984
 Graham, D., 984
 Greenwood, J. I?, III, 984

H

Hahn, W., 984
 Halmos, P. R., 984
 Harbor, R. D., 986
Hazen, H. L., 1
 Higdon, D. T., 984
 Ho, Y. C., 985

I

Impedancia, 88
 enfoque para obtener función de transferencia, 265-266
 Impedancia compleja, 88
 Indefinidad:
 de una **función** escalar, 900
Índice de desempeño, 916
 Inestabilidad, 899, 904
 Integral de inversión, 17, 34
 Integral de **Laplace**:
 límite inferior de, 26-27
 Irwin, J. D., 984

J

Jayasuriya, S., 983-984

K

Kailath, T. 984
Kalman, R. E., 737, 748, 985
 Kochenburger, R. J., 985
 Kreindler, E., 985

Kuo, B. C., 985

L

LaSalle, J. P., 985
 Lathrop, R. C., 984
 Lee, C. S. G., 984
 Lefschetz, S., 985
 Levinson, N., 984
 Ley de corrientes de Kirchhoff, 87
 Ley de lazos de Kirchhoff, 87
 Ley de nodos de Kirchhoff, 87
 Ley de voltajes de Kirchhoff, 87
 Liapunov, A. M., 897
 primer método de, 897
 segundo método de, 897
 Línea de conversión de número-decibel, 474-475
 Linealización:
 de sistemas no lineales, 60, **100-105**
 del sistema de seguimiento hidráulico, 102-105
 Luenberger, D. G., 985
 Lugar geométrico de las raíces, 3 19
 método, 317-318
 para sistema con retraso de transporte, 360-364
 para sistemas con realimentación positiva, 352-357
 reglas generales para construir, 330-335
 Lugares geométricos de ángulo de fase constante (círculos N), 558-560
 Lugares geométricos de las raíces circulares, **329-330, 385-386, 390-391**
 Lugares geométricos de las raíces de ganancia constante, 357-358
 Lugares geométricos de magnitud constante (círculos M), 557-558
 Lur'e, A. I., 985

M

Magnitud del pico de resonancia, 549-550
 Manejador de seguimiento, 142
 Mapeo conforme, **543-544, 584-586, 597**
 Margen de estabilidad, 687-688
 Margen de fase, 544-549
 contra, 5, 52
 Margen de ganancia, 544-549
 Masa, 81
 Matheson, J. E., 984
 MATLAB:
 algoritmo de **graficación** automática, 967
 análisis de respuesta transitoria con, 160-178
 colores disponibles, 967
 comando de doble asignación, 969
 conversión de tiempo continuo a tiempo discreto, 98 1

enunciado de doble asignación, 968
 escalamiento manual de los ejes, 967
 escritura de texto en los diagramas, 644, 966
 expansión en fracciones parciales con, 979
 graficación de curvas múltiples, 965
 graficación de lugares geométricos de las raíces con, 338-339
 graticación de trazas de Bode con, 492-504
 línea que comienza con '%', 963
 obtención de respuesta ante una condición inicial, 173-178
 obtención de respuesta escalón unitario con, 416-417
 tipos de líneas, 966
 tipos de puntos, 966
 uso del operador dos puntos, 963-964
 uso del operador punto y coma, 963-964
 variables en, 963
Matriz:
 cancelaciones en la transferencia, 775-778, 785
 defectuosa, 969
 Matriz de controlabilidad, 738, 790
 Matriz de entrada, 72
 Matriz de estado, 72
 Matriz de ganancias de realimentación del estado, 788
 enfoque de MATLAB para determinar, 808-810
 Matriz de ganancias del observador de estado: enfoque de sustitución directa para obtener, 82 1
 Matriz de observabilidad, 744
 Matriz de salida, 72
 Matriz de Schwartz, 3 11
 Matriz de transferencia, 76, 163
 cancelaciones en la, 775-778, 875
 Matriz de transmisión de estado, 725-727
 propiedades de, 726-727
 Matriz de transmisión directa, 72
 Matriz **jacobiana**, 905
 Mecanismo de seguimiento, 2
 Melbourne, W. G., 985
 Método de interpolación de Sylvester, 733
 Método de Krasovskii, 905-907
 Método de la transformada de **Laplace**: solución de ecuaciones diferenciales mediante el, 44-46
 Minorskyk, N., 1, 985
 Mishchenko, E. F., 986
 Mitter, S. K., 986
 Modelo matemático, 57
 Modelos matemáticos no lineales: aproximación lineal de, 101-105
 Momento de inercia equivalente, 145-146, 191-193

Monopoli, R. V., 985
 Moore, J. B., 983
 Motor de cd sin escobillas, 141

N

Narendra, K. S., 985
 Newton, 82
Nichols, N. B., 986
 No linealidad de la ley **cuadrática**, 59
 No linealidad de saturación, 59
 No linealidad de zona muerta, 59
 No unicidad:
 de un conjunto de variables de estado,
 7 1 7 - 7 1 8
 Noble, B., 985
 Norma:
 de un vector, 967
 de una matriz, 967
 Norma euclidiana, 898
 Nyquist, H., 1, 523, 985

O

Observabilidad, 737, 743-749
 completa, 743-744
 Observabilidad completa, 782-783
 condiciones para, 745-747
 en el plano s, 745
 Observación, 8 13
 Observación del estado:
 condiciones necesarias y suficientes para, 816
 Observador, 8 13
 Observador de estado, 8 13-8 14
 diseño con MATLAB, 837-843
 Observador de estado de orden completo, 813-822
 diseño de, 8 16-822
 Observador de estado de orden mínimo, 8 13, 830-834
 Observador de estado de orden reducido, 813
 Observador de orden mínimo, 813, 830-834
 sistema de control mediante la realimentación del estado observado con, 836-837
 Observador de orden reducido, 813
 Octava, 475
Ogata, K., 985-986
 Op amp, 263
 Orden exponencial, 18

P

Perturbación, 3
 externa, 3
 interna, 3
 rechazo a, 686
 respuesta al par de, 221-222, 224-225
 Peso, 81

- Phillips, C. L., 986
- Pico de resonancia:
 - contra, 483-484
- Planta, 2
- Polinomio auxiliar, 236
- Polinomio característico, 75
- Polinomio de Lagrange, 768
- Polinomio mínimo, **730-731, 762-765**
- Polo, 16
 - de orden n , 16
 - simple, 16
- Polos complejos conjugados:
 - cancelación no deseable, 638-639
- Polos dominantes en lazo cerrado, 230-23 1
- Polos reguladores, 788
- Pontryagin, L. S., 986
- Powell, J. D., 984
- Primer método de Liapunov, 897
- Principio de dualidad, 748-749
- Principio de superposición, 58
- Problema de control óptimo cuadrático, 920-924
 - solucionar con MATLAB, 925-934
- Problema de optimización de parámetros, 917-918
- Problema de ubicación de polos, 788
 - solucionar con MATLAB el, 798-803
- Proceso, 3
- Proceso de reconocimiento de patrones, 4
- Punto de desprendimiento, 323
- Punto de ingreso, 328
- Punto de ramificación, 64
- Punto ordinario, 16
- Punto suma, 64
- Puntos singulares, 16
- R**
- Raíces características, 714
- Razón de corte, 555
- Razón de par a inercia, 193
- Razón de par al cuadrado a inercia, 193
- Razón de restablecimiento, 216
- Reacción de punto de ajuste, 679
- Realimentación de velocidad, **156-157, 637, 700**
- Realimentación del estado, 788
- Red de adelanto, 273,406
- Red de atraso, 273,406
 - eléctrica, **440-441**
 - mecánica, 439
- Red de atraso-adelanto, 406
 - eléctrica, 441-442
 - mecánica, 440**
- Redes con puentes en T, 639
- Reglas de sintonización, 669
- Reglas de sintonización de **Ziegler-Nichols**, 670-679
 - primer método, 670-672
 - segundo método, 672-674
- Rekasius, Z., 986
- Relevador de acción inversa, 244
- Relevador de tipo de laminillas, 243
- Relevador del tipo sin laminillas, 243
- Relevador neumático, 243
 - de acción inversa, 244
 - de tipo con laminillas, 243
 - de tipo sin laminillas, 243
- Representación del espacio de estados:
 - de sistema de n -ésimo orden, 76-81
 - en formas canónicas, **711-714**
- Residuo, 37
- Resistencia:
 - de flujo de líquidos, 92
 - de flujo laminar, 93
 - de flujo turbulento, 93
 - de sistema de presión, 239
 - de sistema **térmico**, 98
- Resistencia de flujo del gas, 239
- Resistencia térmica, 98
- Respuesta ante una condición inicial:
 - enfoque de MATLAB para obtener, 173-178
- Respuesta del sistema ante una condición inicial:
 - enfoque de MATLAB para obtener, **810-813**
- Respuesta en estado estable, 135
- Respuesta en frecuencia, 47 1
 - correlación entre respuesta escalón y , **550-554**
- Respuesta en frecuencia en lazo cerrado:
 - para sistemas con realimentación no unitaria, 563-564
- Respuesta escalón, 760
 - de sistema de segundo orden, 146-151
- Respuesta escalón unitario:
 - de sistema de primer orden, 136-138
 - de sistema de segundo orden, 146-155
 - obtenida** usando MATLAB, 161-166
- Respuesta impulso, 760
 - de sistema de segundo orden, 158-160
 - enfoque de MATLAB para obtener, **166-170**
- Respuesta impulso unitario:
 - de sistema de primer orden, 138-139
 - de sistema de segundo orden, 158-160
- Respuesta rampa, 760-761
 - enfoque de MATLAB para obtener, 17 1-173
- Respuesta rampa unitaria:
 - de sistema de primer orden, 137-139
 - de sistema de segundo orden, 171-173
 - obtenida** usando MATLAB, 171-173
- Respuesta senoidal, 269

- Respuesta transitoria, 135
 análisis con MATLAB, 160-178
 de sistema de orden superior, 228-230
 especificaciones de la, **150-152**
 Retraso de transporte, **487-488, 508, 527, 529**
 aproximación de, 364
 características del ángulo de fase de, 488
 Rideout, V. C., 986
 Robot industrial, 4-5
 Rozenvasser, E. N., 985
- S**
- Sarachick, P. E., 985
 Sauer, C. G., Jr., 985
 Schultz, D. G., 986
 Segundo método de Liapunov, 897
 optimización de un sistema de control mediante, 917
 Semidefinidad negativa:
 de función escalar, 900
 Semidefinidad positiva:
 de función escalar, 900
 Sensibilidad:
 ante errores de modelado, 686
 Sensor, **213, 218-219**
 ruido, 689
 Señal intermitente, 102
 Señales, 64
 Servomotor de cd, 142
 control de armadura de, **142-145**
 control de campo de, 142
 Servomotor hidráulico, **102-105, 257-258**
 Sintonización del controlador, 670
 Sistema, 3, 897
 de tipo **0, 275, 280, 570**
 de tipo **2, 275, 280, 570**
 de tipo **1, 275, 280, 570**
 Sistema con realimentación positiva:
 lugares geométricos de las raíces para un, 352-357
 traza de Nyquist para un, 593-596
 Sistema con un control I-PD, 698
 Sistema condicionalmente estable, 358-359, 535
 Sistema críticamente amortiguado, 147-148
 Sistema de calefacción de aire, 122-123
 Sistema de control con modelo de referencia, 912-914
 Sistema de control del nivel de líquido, 10, **140-141, 200-204, 219-221, 287-289**
 Sistema de control de posición, **189-190**
 Sistema de control de posición de **satélite**, 62
 Sistema de control de realimentación, 6-7
 Sistema de control de robot, 4
 Sistema de control de tensión, 12
- Sistema de control de tráfico, 7
 Sistema de control de velocidad, 3, 284, 304-305
 Sistema de control del **péndulo** invertido, 803-810, **852-861, 891-893, 952-957**
 diseño con MATLAB, **808-810, 852-861, 891-893**
 Sistema de control en lazo abierto, 7
 desventajas de, 10
 ventajas de, 10
 Sistema de control en lazo cerrado, 7
 Sistema de control industrial, 212
 Sistema de control mediante la **realimentación** del estado observado, 825
 Sistema de control PID:
 básico, 679-680
 con filtro de entrada, 697
 de dos grados de libertad, 689
 Sistema de control PID con dos grados de libertad, 689
 Sistema de fase **mínima**, 486-487
 Sistema de ingeniería organizacional, II
 Sistema de lazos múltiples, 536
 estabilidad de, 528-529
 Sistema de presión, 239-241
 Sistema de presión neumática, 297-299
 Sistema de primer orden, 136
 respuesta escalón unitario de, 136-138
 respuesta impulso unitario de, 138-139
 respuesta rampa unitaria de, 137-139
 Sistema de seguimiento de tipo 1:
 diseño de, 843-863
 diseño de ubicación de polos de, 843-852
 Sistema de seguimiento, 142-145
 con realimentación de velocidad, 156-158
 Sistema de seguimiento hidráulico, 127-128, 305-306
 Sistema de segundo orden, 141
 curvas de respuesta escalón unitario de, 149
 especificación de la respuesta transitoria de, 152-156
 respuesta escalón de, **146-151**
 respuesta impulso de, 158-160
 Sistema de suspensión automotriz, 113-115
 Sistema de suspensión de motocicleta, **114-115**
 Sistema de tanque de agua cónico, 132
 Sistema de **termómetro**, **123-124**
 Sistema de tipo **0, 275, 490**
 curva de magnitud logarítmica para, 569-570
 traza polar de, **5-11**
 Sistema de tipo **2, 275, 492**
 curva de magnitud **logarítmica** para, 569-570
 traza polar de, **5-11**

- Sistema de tipo **1**, **275**, **490**
 - curva de magnitud logarítmica para, 569-570
 - traza polar de, 5 ll
- Sistema de trazado, 12
- Sistema del péndulo invertido, 85-87, **803-810**, **952-957**
- Sistema **diferenciador**, 188
- Sistema empresarial, 6
- Sistema lineal, 58
- Sistema lineal e invariante con el tiempo, 58
- Sistema lineal variante con el tiempo, 58
 - representación en MATLAB de, **160**- 16 1
- Sistema no amortiguado, 147-148
- Sistema no lineal, 59
- Sistema sobreamortiguado, 147-149
- Sistema vibratorio mecánico, 178-187, 196-198
 - simulaciones en computadora, **182**- 187
- Sistemas de control de temperatura, 4-6
- Sistemas de fase no mínima, 359-360, 486-487, 575
- Sistemas de nivel líquido, 92-96, 120-122
- Sistemas hidráulicos, **238**, **255-256**
 - ventajas y desventajas de, 256
- Sistemas neumáticos, 238-239
- Sistemas térmicos, 96-98-100
- Sistemas tipo regulador:
 - diseño mediante ubicación de polos, 803-813
- Sivan**, R., 983
- Slug, 81
- Smith, R. J., 986
- Sobrepaso máximo:
 - contra, 155
 - en respuesta escalón unitario, 151, 153
 - en respuesta impulso unitario, 160
- Sobrepaso máximo en porcentaje, 151-153
- Staats, **P. F.**, 986
- Strang, G., 986
- T**
- Tacómetro, 637
 - realimentación, **156-157**, **637**, **700**
- Tannenbaum, A., 984
- Teorema de **Cauchy**, 584-585
- Teorema de Cayley-Hamilton, 729-730, 762
- Teorema de diferenciación compleja, 32
- Teorema de diferenciación real, 27
- Teorema de Euler, 16-17
- Teorema de extensión analítica, 19
- Teorema de integración real, 3 1
- Teorema del mapeo, **526**, **584-587**
- Teorema del residuo, 586
- Teorema del valor final, 29-30
- Teorema del valor inicial, 30
- Teorema principal de la estabilidad de **Lia-** punov, **902-903**, **940-942**
- Teoría de control moderna, 70
- Teoría del control convencional, 70
- Thompson, **F. T.**, 984
- Tiempo de asentamiento, 151, 153-155
 - contra, 155
- Tiempo de levantamiento, 150, 152
- Tiempo de retardo, **150**, **67** 1
- Tiempo derivativo, 217
- Tiempo integral, 2 16
- Tiempo muerto, 360
- Transductor eléctrico-neumático, 3 14
- Transferencia de calor por conducción, 98
- Transferencia de calor por convección, 98
- Transformación:
 - de función de transferencia al espacio de estados, 718
- Transformación inversa de **Laplace**, 17
- Transformada de **Laplace**, 17
 - cambio de escala en tiempo, 26
 - de la función con corrimiento, 21
 - de la función escalón, 19
 - de la función exponencial, 19
 - de la función impulso, 24
 - de la función periódica, 50-5 1
 - de la función pulso, 24
 - de la función rampa, 20
 - de la función senoidal, 20
 - existencia de la, 18
 - propiedades de, 36
 - tabla de, 22-23
- Transformada inversa de **Laplace**, 35
 - método de expansión en fracciones parciales para obtener, 35-44
- Trayectoria de Nyquist, 526
- Trayectoria de Nyquist modificada, 541-542
- Traza de la magnitud logarítmica contra la fase, 519-521
- Traza de Nyquist, 504
 - de sistema con realimentación positiva, 593-596
 - de sistema definido en el espacio de estados, 517-518
- Traza logarítmica, 473
- Traza polar, 504
- Traza polar de, 5 ll
- Traza polar inversa, 537-540
- Trazas de Bode, 473
 - de factores cuadráticos, 480-482
 - de factores de primer orden, 476-479
 - de sistema definido en el espacio de estados, 502
 - error en la expresión asintótica de, 478
 - graficar con MATLAB, 492-504
 - procedimiento general para graficar, 483-484
- Trazas de **Nichols**, 520
- Tren de engranes, 191
- Truxal, J. G., 986

U

- Ubicación de polos, 787-797
 - diseño de un sistema mediante, 787-797
 - pasos de diseño para, 792-795
 - técnica de, 787
- Unidades de fuerza, 82

V

- Valkenburg, M. E., 986
- Valor característico, 714-968
 - generalizado, 969
 - invariancia del, 7 17
- Valor del pico de resonancia, 482-483
- Válvula:**
 - con sin traslape, 257
 - con sobretraslape, 257, 301
 - con subtraslape, 257,301
- Válvula con **actuador** neumático, 248-250
- Válvula** con diafragma neumático, 296-297
- Válvula** con sobretraslape, 257
- Válvula** de carretes con sobretraslape, 257,301
- Válvula de devanados:
 - modelo matemático linealizado de, 105
- Válvula piloto, 102, 256-257

- Válvula sin traslape, 257
- Van Landingham, H. F., 986
- Variable compleja, 14
- Variable controlada, 2
- Variable de estado, 70
- Variable manipulada, 2
- Vector **característico**, 968-969
 - generalizado, 969
- Vector de error, 815
- Vector de estado, 7 1
- Vectores:
 - dependencia lineal de, 736
 - independencia lineal de, 735-736

W

- Wadel, L. B., 986
- Waltz, M. D., 986
- Watt, J., 1
- Wilcox, R. B., 986
- Willems, J. C., 986
- Wojcik, C. K., 986
- Wonham, **W.** M., 986

Z

- Ziegler, J. G., 986

Referencia rápida para los programas de MATLAB

Programa MATLAB para obtener	Número del programa MATLAB
Respuesta escalón	4-1, 4-2, 4-3, 4-11, 4-13, 5-1, 5-2, 6-8, 7-1, 7-4, 9-1, 9-2, 9-10, 9-16, 10-1, 10-2, 12-9, 12-11, 12-15, 13-5, 13-7.
Respuesta impulso	4-4, 4-5, 4-6, 4-14.
Respuesta rampa	4-7, 4-8, 7-3, 9-1, 9-2, 9-11, 9-17.
Respuesta ante condiciones iniciales	4-9, 4-10, 12-4.
Conversiones de tiempo continuo a tiempo discreto	4-12.
Lugar geométrico de las raíces	6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-9, 6-10, 6-11, 6-12, 6-13, 6-14, 7-2.
Trazas de Bode	8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-14, 8-15, 8-16, 9-3, 9-6, 9-7, 9-8, 9-9, 9-12, 9-13, 9-14.
Traza de Nyquist	8-8, 8-9, 8-10, 8-11, 8-12, 8-13, 8-17, 8-18, 8-19, 8-20, 8-21, 9-4, 9-5, 9-15.
Solución a problemas de ubicación de polos	12-1, 12-2, 12-3, 12-5, 12-10, 12-12, 12-13, 12-15.
Solución a un problema de diseño de un observador	12-5, 12-7, 12-8, 12-14.
Solución a un problema de control óptimo cuadrático	13-1, 13-2; 13-3, 13-4, 13-6.
Transformación de un modelo matemático	11-1, 11-2, 11-3.

Comandos de MATLAB que se usan para obtener

Respuestas en frecuencia	Trazas de Bode
step(num,den) step(num,den,t) step(A, B, C,D) [y,x,t] = step(num,den,t) [y,x,t] = step(A,B,C,D,iu) [y,x,t] = step(A,B,C,D,iu,t)	bode(num,den) bode(num,den,w) bode(A,B,C,D) bode(A,B,C,D,iu) [mag,phase,w] = bode(num,den,w) [mag,phase,w] = bode(A,B,D,iu,w) w = logspace(d1 ,d2,n) magdB = 20*log10(mag)
Respuestas impulso	Trazas de Nyquist
impulse(num,den) impulse(num,den,t) impulse(A,B,C,D) [y,x,t] = impulse(num,den) [y,x,t] = impulse(num,den,t) [y,x,t] = impulse (A,B,C,D) [y,x,t] = impulse(A,B,C,D,iu) [y,x,t] = impulse(A,B,C,D,iu,t)	nyquist(num,den) nyquist(num,den,w) nyquist(A,B,C,D) nyquist(A,B,C,D,iu) nyquist(A,B,C,D,iu,w) [re,im,w] = nyquist(num,den) [re,im,w] = nyquist(num,den,w) [re,im,w] = nyquist(A,B,C,D,iu) [re,im,w] = nyquist(A,B,C,D,iu,w)
Gráficas del lugar geométrico de las raíces	Control óptimo cuadrático
rlocus(num,den) rlocus(num,den,K) rlocus(A,B,C,D) rlocus(A,B,C,D,K) [r,K] = rlocus(num,den) [r,K] = rlocus(num,den,K) [r,K] = rlocus(A,B,C,D) [r,K] = rlocus(A,B,C,D,K)	$\kappa = \text{lqr}(A,B,Q,R)$ $[K,P,E] = \text{lqr}(A,B,Q,R)$
Expansión de fracciones parciales	Transformación de modelos matemáticos
[r,p,k] = residue(num,den) [num,den] = residue(r,p,k)	$[A,B,C,D] = \text{tf2ss}(\text{num},\text{den})$ $[\text{num},\text{den}] = \text{ss2tf}(A,B,C,D)$ $[\text{num},\text{den}] = \text{ss2tf}(A,B,C,D,iu)$ $[\text{NUM},\text{den}] = \text{ss2tf}(A,B,C,D,iu)$
Transformaciones de tiempo continuo a tiempo discreto	$[G,H] = \text{c2d}(A,B,Ts)$

ISBN 970-17-0048-1



PEARSON

PRENTICE
HALL